

La farmacia presenta dificultades para llevar un control adecuado de los medicamentos y productos que comercializa. Actualmente la información relacionada con los productos, sus categorías, fabricantes, lotes, compras y ventas no se encuentra organizada en un sistema centralizado.

Esto dificulta conocer con precisión información como:

- Qué productos se encuentran disponibles.
- A qué categoría pertenece cada producto.
- Quién es el fabricante de cada medicamento.
- Qué lotes existen para cada producto.
- Cuántas unidades se recibieron de cada lote.
- Cuándo fueron fabricados los lotes y cuándo caducan.
- Qué productos fueron adquiridos mediante cada compra.
- Qué productos se han vendido.
- Cuáles son los ingresos y movimientos relacionados con las ventas.

Por ello, se propone el desarrollo de una base de datos para la gestión de productos e inventario de una farmacia, permitiendo organizar la información y facilitar su consulta.

Fase de entrevista, preguntas y respuestas

¿Cuál es la principal dificultad que tienen actualmente para administrar los productos de la farmacia?

Principalmente tenemos problemas para llevar un control organizado de todos los productos que manejamos. Tenemos medicamentos y otros productos de diferentes categorías y fabricantes, y necesitamos consultar esa información con facilidad.

¿Qué información necesitan registrar de cada producto?

Necesitamos conocer su nombre, principio activo, presentación, concentración, contenido, precio de venta y si requiere receta. También necesitamos identificar si el producto sigue activo o ya no se comercializa.

¿Todos los productos tienen las mismas características?

No necesariamente. Dependiendo del producto puede cambiar la presentación, concentración o contenido. Por ejemplo, podemos tener un medicamento en tabletas de cierta concentración y otro en jarabe.

¿Necesitan clasificar los productos?

Sí. Queremos poder clasificarlos por categorías, como analgésicos, antibióticos, vitaminas, material médico, etc.

¿Qué información necesitan guardar de una categoría?

El nombre y una descripción. También nos interesa saber si la categoría sigue activa.

¿Un producto puede pertenecer a varias categorías?

No, hará nuestro control, queremos que cada producto tenga una categoría solamente.

¿Necesitan registrar quién fabrica cada producto?

Sí, es importante saber qué laboratorio o fabricante produce cada medicamento.

¿Qué información necesitan del fabricante?

Su nombre y algunos datos de contacto, como teléfono, correo, dirección y, si cuenta con ella, su página web. También nos interesa registrar el país.

¿Es suficiente con saber cuántas unidades tienen de cada producto?

No, necesitamos controlar los lotes porque un mismo producto puede llegar en diferentes lotes y cada uno puede tener una fecha de fabricación y caducidad diferente.

¿Qué información necesitan registrar de cada lote?

Necesitamos el número de lote, la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, cuántas unidades recibimos y cuántas unidades tenemos disponibles actualmente. También necesitamos saber el estado del lote.

¿Un producto puede tener más de un lote?

Sí. Podemos recibir el mismo medicamento varias veces y cada recepción puede corresponder a un lote diferente.

¿Cómo registran actualmente las compras que realizan?

Registramos la fecha de la compra y la información económica, como subtotal, descuentos, impuestos y total.

¿Necesitan conocer los lotes recibidos mediante una compra?

Sí, quisiéramos poder identificar de qué compra provino cada lote para tener un mejor control del inventario

¿Qué información necesitan registrar de cada venta?

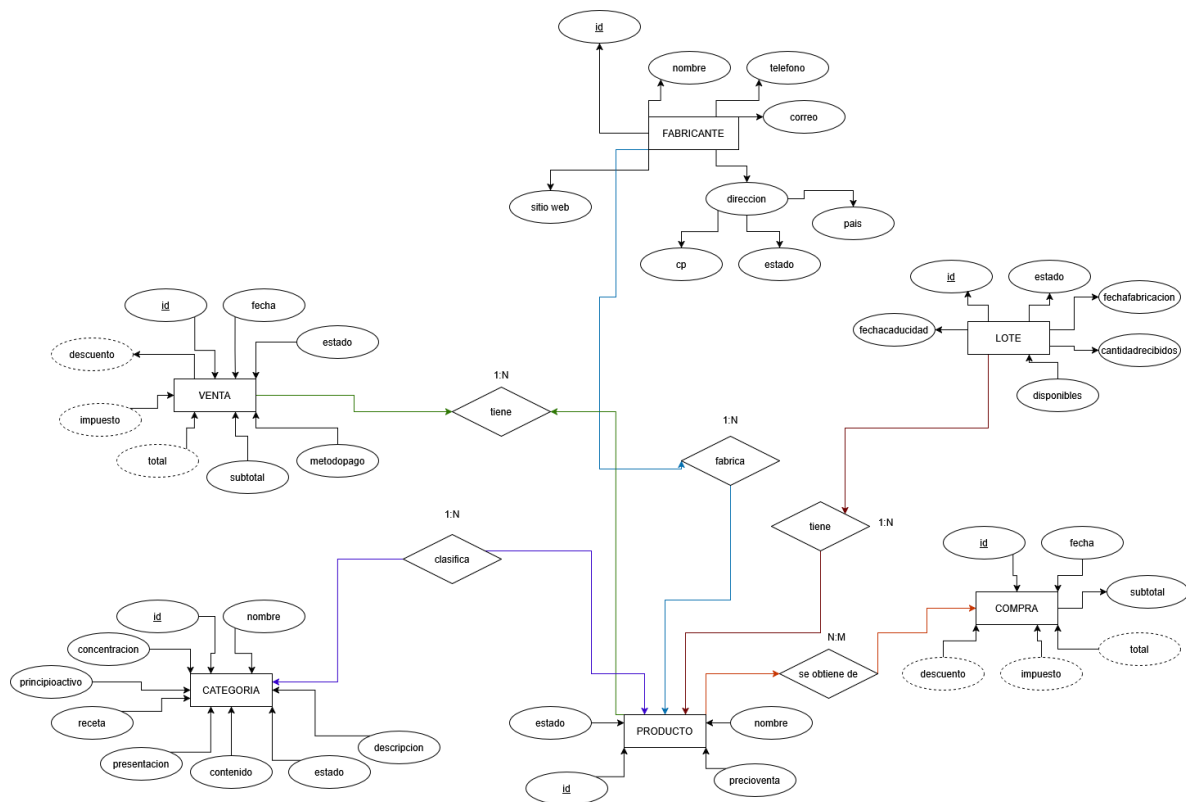
La fecha y hora de la venta, los productos vendidos, el subtotal, descuentos, impuestos, total, método de pago y el estado de la venta.

¿Con qué frecuencia consultan esta información?

La información de productos y existencias se consulta diariamente. Las compras se consultan cada vez que llega mercancía y las ventas se registran y consultan constantemente durante el día.

¿Qué información consideran más importante consultar rápidamente?

Principalmente los productos disponibles, sus cantidades, los lotes y sus fechas de caducidad. También necesitamos consultar las compras y ventas realizadas.



Justificación del modelo entidad relación.

Justificación de las entidades

Se definieron seis entidades principales:

- **PRODUCTO:** permite almacenar la información básica de los medicamentos o productos que maneja la farmacia, como nombre, principio activo, presentación, concentración, contenido, precio de venta y si requiere receta.
- **CATEGORÍA:** permite clasificar los productos y mantener una organización más sencilla del inventario.
- **FABRICANTE:** almacena la información de los laboratorios o fabricantes responsables de los productos, incluyendo sus datos de contacto y ubicación.
- **LOTE:** permite controlar los diferentes lotes de un producto, registrando datos importantes como el número de lote, fechas de fabricación y caducidad, así como las cantidades recibidas y disponibles.

- COMPRA: permite registrar las adquisiciones realizadas por la farmacia y almacenar información como fecha, subtotal, impuestos, descuentos, total y estado de la compra.
- VENTA: permite registrar las ventas realizadas, incluyendo la fecha, información económica de la operación, método de pago y estado de la venta.

Justificación de las relaciones

Las relaciones entre las entidades permiten representar cómo se relacionan los diferentes elementos dentro de la operación de la farmacia:

- CATEGORÍA — PRODUCTO: una categoría puede clasificar varios productos, mientras que cada producto pertenece a una categoría.
- FABRICANTE — PRODUCTO: un fabricante puede fabricar diferentes productos, mientras que cada producto se relaciona con su fabricante correspondiente.
- PRODUCTO — LOTE: un producto puede tener diferentes lotes, lo que permite llevar un control independiente de las cantidades y fechas de cada lote.
- LOTE — COMPRA: permite relacionar los lotes recibidos con las compras realizadas por la farmacia.
- COMPRA — PRODUCTO: una compra puede incluir diferentes productos y un producto puede aparecer en diferentes compras.
- VENTA — PRODUCTO: una venta puede incluir diferentes productos y un producto puede formar parte de diferentes ventas.

¿Cómo resuelve el modelo el problema?

El modelo permite centralizar la información que anteriormente podría encontrarse dispersa. Gracias a las entidades y relaciones establecidas, la farmacia puede consultar información sobre sus productos, conocer a qué categoría y fabricante pertenecen, controlar los lotes existentes y sus fechas de caducidad, así como registrar las compras y ventas realizadas.

Además, el modelo facilita la generación de información útil para el funcionamiento de la farmacia, por ejemplo:

- Consultar los productos disponibles.
- Identificar la categoría y fabricante de un producto.

- Conocer las cantidades disponibles por lote.
- Consultar las fechas de fabricación y caducidad.
- Revisar las compras realizadas.
- Consultar los productos relacionados con una compra.
- Revisar las ventas realizadas.
- Consultar los productos relacionados con una venta.
- Obtener información económica de compras y ventas.

En conjunto, el modelo proporciona una estructura organizada para administrar la información principal de la farmacia y facilita el acceso a los datos necesarios para el control de productos, inventario, compras y ventas.